

PRÓXIMA PISTA:

EXERCÍCIO PROPOSTO: BIOCOMPILER

Sherlock DNA e Watson desafiam você a transformar conhecimento biológico em solução computacional!



SUA MISSÃO:

Desenvolver um programa que simule o **fluxo** da informação genética:



DNA



RNA



PROTEÍNA

- ✓ Valide, **transcreva** e traduza sequências.
- ✓ Detecte **mutações** e seus efeitos.
- ✓ Projete um **RNAi** e avalie a especificidade.
- ✓ Pense como um(a) cientista... programe como um(a) desenvolvedor(a)!

PREPARE SEU CÓDIGO.

</> A VIDA DEPENDE DA INFORMAÇÃO! </>

BIOCOMPILER

Transforme o código da vida em lógica de programação e descubra padrões que podem salvar vidas!



MISSÃO ACEITA?

```
DNA = "ATG GAA CCG TAA"  
mRNA = transcrever(DNA)  
proteina = traduzir(mRNA)  
print(proteina)
```

```
> Met - Glu - Pro - STOP
```

CIÊNCIA
+
CÓDIGO
=
IMPACTO

BIOLOGIA MOLECULAR
GENÉTICA
BIOINFORMÁTICA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

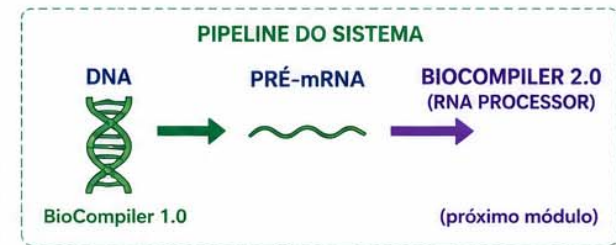
BIOCOMPILER 1.0 – DNA TRANSCRIBER

SLIDE 1/2: ENTRADA – O QUE SEU PROGRAMA VAI RECEBER



O BioCompiler 1.0 recebe uma sequência de **DNA**.

Seu programa (**BioCompiler 1.0**) receberá uma única linha de texto contendo esse DNA bruto. Ele deverá validar, analisar e transcrever o DNA para gerar o pré-mRNA.



LEGENDA



códon START
(início)



códons STOP
(término)



quadro de leitura
(frame)



O programa deve encontrar o primeiro ATG e buscar o **STOP** no mesmo quadro de leitura.

CASO 1



CORRETO

Entrada (exemplo de DNA)

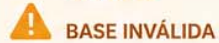
GCGTAC **ATG** GCTAACGTTG GCTGAACTTC GGCTAC **TGA**

Possui START (ATG) e STOP (TGA) no mesmo quadro de leitura e sem alterações.

O que o programa deve detectar

DNA válido. START encontrado.
STOP encontrado no frame correto.
Sem alterações em relação à referência.
Transcrever para pré-mRNA normalmente.

CASO 2



BASE INVÁLIDA

Entrada (exemplo de DNA)

GCGTAC **ATG** GCTAACG**X** TG GCTGAACTTC GGCTAC **TGA**

Contém caractere diferente de A, T, C ou G.

O que o programa deve detectar

Caractere inválido encontrado.
Entrada rejeitada.

CASO 3



START AUSENTE

Entrada (exemplo de DNA)

GCGTACCTAC GCTAACGTTG GCTGAACTTC GGCTAC **TGA**

Não existe o códon START (ATG) na sequência.

O que o programa deve detectar

Nenhum ATG encontrado.
Não é possível iniciar a transcrição.

CASO 4



STOP AUSENTE

Entrada (exemplo de DNA)

GCGTAC **ATG** GCTAACGTTG GCTGAACTTC GGCTACGCGT

Possui START, mas não há TAA, TAG ou TGA no mesmo quadro de leitura até o final.

O que o programa deve detectar

Não encontrou códon STOP (TAA, TAG ou TGA) no quadro de leitura.
Região codificadora incompleta.

CASO 5



FRAMESHIFT
(indel)

Entrada (exemplo de DNA – deleção de 1 base em relação à referência)

GCGTAC **ATG** GCTAAC**G**TTG GCTGAACTTC GGCTAC **TGA**

Inserção ou deleção de bases que altera o quadro de leitura.

O que o programa deve detectar

Alteração no comprimento (não múltiplo de 3).
Quadro de leitura alterado (frameshift).
STOP no novo frame geralmente diferente.

CASO 6



NONSENSE
(STOP prematuro)

Entrada (exemplo de DNA – substituição que gera STOP prematuro em relação à referência)

GCGTAC **ATG** GCTAACGTTG **TAA** GAACTTC GGCTAC **TGA**

Surge um códon STOP (TAA) antes do STOP esperado da região codificadora.

O que o programa deve detectar

STOP prematuro encontrado no códon 8 (antes do STOP esperado).
Provável mutação nonsense.



A entrada contém apenas as letras A, T, C e G. Não há espaços, quebras de linha ou separadores. Seu programa deve analisar o DNA, validar a sequência, identificar **START** e **STOP**, classificar o caso e, quando possível, transcrever para o pré-mRNA (substituindo T por U).



pré-mRNA

BIOCOMPILER 1.0 – DNA TRANSCRIBER

SLIDE 2/2: COMO USAR E O QUE O PROGRAMA FAZ



Missão: validar o DNA, encontrar a região codificadora (START → STOP) e transcrever o gene para gerar o **pré-mRNA**.



DNA bom,
pré-mRNA pronto!

SR. RIBOSSOMO
CONFIA NO BIOCOMPILER 1.0!

COMO O PROGRAMA FUNCIONA

- Ler o arquivo de entrada**
Recebe um arquivo texto com uma ou mais sequências de DNA (uma por linha).
- Validar a sequência**
Confere se contém apenas A, T, C e G.
- Localizar o códon START**
Busca o início da região codificadora (ATG).
- Determinar o quadro de leitura**
Mantém a leitura em trincas (códon).
- Procurar o códon STOP**
Encontra TAA, TAG ou TGA no mesmo quadro de leitura.
- Transcrever DNA → pré-mRNA**
Converte T em U, mantendo a sequência transcrita.

ENTRADA DO PROGRAMA



Arquivo texto
(uma entrada por linha)

EXEMPLO (arquivo entrada.txt)

```
ATGGCCAAATGA
ATGGCXXAAATGA
TTGACCTGA
ATGAAATAG
```



O BioCompiler 1.0 processará
todas as sequências do arquivo,
gerando um relatório para cada uma.

FORMATO DA SAÍDA

Sequência	Status	Detalhe
1	APROVADO	Transcrição realizada
2	ERRO	Base inválida: X
3	ERRO	START (ATG) não encontrado
4	ERRO	STOP não encontrado
5	ALERTA	Frameshift detectado
6	ALERTA	STOP prematuro (nonsense)

TIPOS DE ENTRADA E ERROS ESPERADOS



**CASO 1
CORRETO**

DNA válido.
Transcrição realizada.



**CASO 2
BASE INVÁLIDA**

Caractere diferente
de A, T, C ou G.



**CASO 3
START AUSENTE**

Não existe
ATG válido.



**CASO 4
STOP AUSENTE**

Não há TAA, TAG
ou TGA no frame.



**CASO 5
FRAMESHIFT**

Inserção ou deleção
altera o quadro
de leitura.



**CASO 6
NONSENSE**

Surge STOP
prematuro.



Pipeline completo:

DNA



BIOCOMPILER 1.0
(DNA → pré-mRNA)



pré-mRNA



BIOCOMPILER 2.0
(pré-mRNA → mRNA maduro)



mRNA maduro



SR. RIBOSSOMO
(proteína)